Servicios en Red 2.1- DHCP Linux Failover Relay Agent

Manuel Acosta

ÍNDICE

- Configuración DHCP FailOver_

Apartado a)……3
Apartado b)……5
Apartado c)……6
Apartado d)……7

- Configuración Relay Agent

Apartado a)……8
Apartado b)……8

Configuración DHCP FailOver

a) Adjunta capturas en las que se indique claramente la configuración de las máquinas. Para facilitar la compresión cambia el tema del terminal.

Servidor DHCP Principal:

Interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3  inet static
        address 192.168.0.58
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 8.8.8.8

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.206.1
        netmask 255.255.255.0
```

Configuración /en etc/dhcp/dhcpd.conf

```
failover peer "dhcp-failover" {
  primary;
  address 192.168.206.1;
  port 647;
  peer address 192.168.206.8;
  peer port 647;
  max-response-delay 60;
  max-unacked-updates 10;
  mclt 3600;
  split 128;
  load balance max seconds 3;
}

# Define el ámbito de la subred y opciones específicas
subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
     option routers 192.168.206.1;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option domain-name-servers 172.23.136.5, 172.23.144.5;

     pool {
         failover peer "dhcp-failover";
         range 192.168.206.100 192.168.206.200;
  }
}
```

Servidor DHCP Secundario:
Interfaces

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.8
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
```

Configuración /en etc/dhcp/dhcpd.conf

```
failover peer "dhcp-failover" {
  secondary;
  address 192.168.206.8;
  port 647;
  peer address 192.168.206.1;
  peer port 647;
  max-response-delay 60;
  max-unacked-updates 10;
  mclt 3600;
  load balance max seconds 3;
}


subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.206.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 172.23.136.5, 172.23.144.5;

  pool {
    failover peer "dhcp-failover";
    range 192.168.206.100 192.168.206.200;
  }
}
```

b) Muestra la asignación dinámica de DHCP con un IP de clase C del rango 192.168.X.100 a 192.168.X.200

He parado el servicio del DHCP principal y he liberado la IP que tenia, he solicitado una nueva y el servidor DHCP secundario me ha dado la 192.168.206.154.

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl stop  isc-dhcp-server
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status isc-dhcp-server
○ isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: inactive (dead) since Tue 2025-10-07 11:07:41 CEST; 2s ago
```

```
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient -r
Killed old client process
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient
root@debian:/home/usuario# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default ql
en 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:a6:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.206.154/24 brd 192.168.206.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 43198sec preferred_lft 43198sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febb:a6ce/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Paquetes de la conversación DHCP Secundario (192.168.206.8) y cliente (192.168.206.154):

192.168.206.154	192.168.206.8	DHCP	342	DHCP Release
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	342	DHCP Discover
192.168.206.8	192.168.206.154	DHCP	342	DHCP Offer
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	342	DHCP Request
192.168.206.8	192.168.206.154	DHCP	342	DHCP ACK
192.168.206.8	192.168.206.1	DHCP	342	DHCP ACK

Ahora el otro caso, apago el servicio secundario y dejo el principal

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl stop isc-dhcp-server
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status  isc-dhcp-server
○ isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: inactive (dead) since Tue 2025-10-07 11:02:25 CEST; 12s ago
```

Pido una ip nueva desde una maquina cliente:

```
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient -r
Killed old client process
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient
root@debian:/home/usuario# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default ql
en 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:a6:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.206.154/24 brd 192.168.206.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 43198sec preferred_lft 43198sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febb:a6ce/64 scope link
```

Y efectivamente funciona me asigna una dirección (192.168.206.154) por DHCP desde el principal

Aquí los paquetes correspondientes de la conversación entre DHCP Principal (192.168.206.1) y cliente (192.168.206.154)

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.206.154	192.168.206.1	DHCP	342	DHCP Release
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover
192.168.206.1	192.168.206.154	DHCP	342	DHCP Offer
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request
192.168.206.1	192.168.206.154	DHCP	342	DHCP ACK

c) Muestra la asignación dinámica para los equipos con dicha dirección MAC.

Configuración de reserva de IP por MAC en la máquina DHCP secundaria:

```
host servidor_dns {
  hardware ethernet 08:00:27:40:20:DC;
  fixed-address 192.168.206.51;
}
```

Voy a la máquina con esa MAC y libero y solicito una IP, todo esto con el servidor DHCP Principal apagado:

```
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient -r
root@debian:/home/usuario# sudo dhclient
root@debian:/home/usuario# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group de
fault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:20:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.206.51/24 brd 192.168.206.255 scope global dynamic enp0s3
```

d) Instala el wireshark en la máquina servidor y captura los mensajes intercambiados por el cliente y el servidor para asignar dirección ip.

Ahora vamos a hacer lo mismo que en el apartado anterior con el servicio principal parado pero viendo los paquetes:

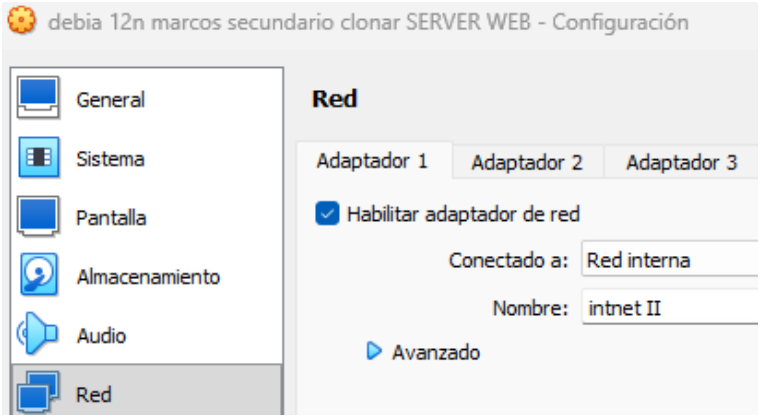
Source	Destination	Protoco	Length	Info
192.168.206.8	192.168.206.51	DHCP	342	DHCP ACK
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request
192.168.206.8	192.168.206.51	DHCP	342	DHCP Offer
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover
192.168.206.51	192.168.206.8	DHCP	342	DHCP Release

Aquí se puede ver la conversación entre DHCP Secundario (192.168.206.8) y el cliente (192.168.206.51), en la que el cliente libera una IP, pide otra nueva, se la otorga el servidor y se confirma la acción.

Configuración Relay Agent

a) Conecta una máquina cliente en la misma red interna que el adaptador 3 de la máquina enrrutadora.

En la maquina cliente le pongo la red interna nueva:



En interfaces está por dhcp

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

b) Configura la máquina enrutadora como relay agent, y muestra como el cliente es asignada su dirección ip de clase C.

En la maquina enrutadora:

Instalo el Agent Relay con **apt-get install isc-dhcp-relay**

En interfaces meto una nueva interfaz:

```
auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.106.1
    netmask 255.255.255.0
```

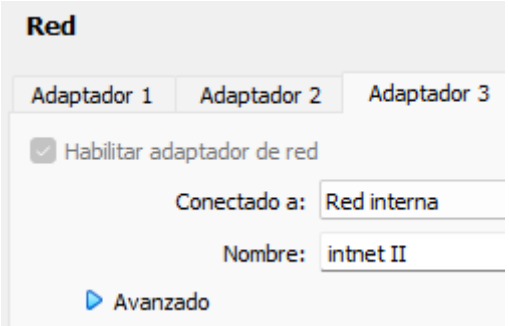
En /etc/default/isc-dhcp-relay:

```
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.206.8"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s9 enp0s8"
```

La dirección 192.168.206.8 es la del servidor DHCP secundario y la interfaz enp0s9 es la interfaz de la red interna II que donde está el cliente.

Y creo también una nueva red interna en VM



En la maquina DHCP Secundaria:

En /etc/dhcp/dhcp.conf agrego una nueva pool de DHCP, ya que nuestra nueva red tiene que tener una pool de direcciones en el DHCP Secundario:

```
subnet 192.168.106.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.106.100 192.168.106.200;
    option routers 192.168.106.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 172.23.136.5, 172.23.144.5;
}
```

También hay que recordar que el DHCP Secundario también tiene que enviar el paquete por lo que en /etc/default/isc-dhcp-server tiene que tener INTERFACESv4="enp0s3" y en interfaces la gateway 192.168.206.1 (Red Interna I)

Desde el cliente solicito una nueva IP de la pool correspondiente y efectivamente se asigna (.111):

```
root@debian:/home/usuario# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:0f:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.106.111/24 brd 192.168.106.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 43198sec preferred_lft 43198sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:f7e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Resumiendo, el Servidor DHCP Secundario nos asigna desde una Red Interna I una IP a nuestro cliente que está en una Red Interna II, a través de una maquina enrutadora que está configurada con el Relay Agent para que las IP de la red 192.168.106.0 sean delegadas al Servidor DHCP Secundario.

Mirando con Wireshark los paquetes desde la maquina enrutadora (192.168.206.1) (192.168.106.1) puedo ver la conversación entre él con el cliente (192.168.106.111) y con el DHCP Secundario (192.168.206.8). Lo miró desde la maquina enrutadora porque el cliente y el DHCP Secundario no hablan directamente (Excepto en el release de la ip).

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.106.111	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Release
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Release
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Release
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Release
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Discover
192.168.206.8	192.168.106.1	DHCP	344	DHCP Offer
192.168.106.1	192.168.106.111	DHCP	344	DHCP Offer
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Request
192.168.206.1	192.168.206.8	DHCP	344	DHCP Request
192.168.206.8	192.168.106.1	DHCP	344	DHCP ACK
192.168.106.1	192.168.106.111	DHCP	344	DHCP ACK